

WB S ID	Aşama / Ana Görev	Detaylı Alt Görevler (CubeMX / IDE / Donanım)	Teslimat / Çıktı	Öncelik
1	STM32CubeMX Konfigürasyonu (Donanım Soyutlama)	* Clock Configuration sekmesinden L4 ailesine uygun düşük güç / yüksek performans saat hızını ayarlayın. * ADC konfigürasyonu (4 adet LDR için, DMA aktif edilecek). * I2C konfigürasyonu (INA219 için, Fast Mode 400kHz). * TIM/PWM konfigürasyonu (2 adet Servo motor için, uygun prescaler değerleriyle). * UART/USART konfigürasyonu (ESP8266 için, Baud rate 115200, Interrupt/DMA aktif).	Hata vermeyen, eksiksiz .ioc dosyası.	Kritik
2	FreeRTOS ve IWDG Entegrasyonu (CubeMX)	* Middleware sekmesinden FreeRTOS'u (CMSIS-V2) aktif edin. * 3 ana Task oluşturun: DataAcqTask, ControlTask, CommTask. * Kaynak koruması için I2C ve UART hatlarına birer Mutex tanımlayın. * System Core altından IWDG'yi (Independent Watchdog) aktif edip timeout süresini belirleyin.	Kodun CubeMX tarafından Generate Code ile basılması.	Kritik
3	Sürücü (Driver) Geliştirme (CubeIDE)	* Core/Inc içine ina219.h ve esp8266.holuşturun. * Core/Src içine ina219.c ve esp8266.coluşturun. * INA219 registerlarına okuma/yazma yapan I2C fonksiyonlarını yazın. * ESP8266 için Circular Buffer (halka tampon) kullanan UART alma/gönderme fonksiyonlarını yazın.	Derlenebilir, modüler donanım sürücü dosyaları.	Yüksek
4	Algoritma ve İşletim Sistemi Mantığı (CubeIDE)	* filter.c içine EMA (Exponential Moving Average) veya Kalman filtresi mantığını kodlayın. * freertos.c dosyasında (veya main.c içinde RTOS kısımlarında) oluşturulan taskların içeri doldurun. * LDR verilerini okuyup filtreleyin, Mutex ile I2C hattını kilitlererek INA219'dan güç okuyun ve kilidi açın. * STM32L4 kartını breadboard'a bağlayın.	Titremesiz servo kontrolü ve RTOS task yönetimi.	Yüksek
5	Geçici Donanım Kurulumu (Breadboard)	* LDR'leri gerilim bölücü dirençlerle (10k) kurup ADC pinlerine girin. * Servo motorların PWM pinlerini bağlayın (Servoların GND'si ile STM32 GND'sini kesinlikle birleştirin). * ESP8266 RX/TX bağlantılarını yapıp harici 3.3V ile besleyin.	Breadboard üzerinde çalışan fiziksel prototip.	Yüksek
6	IoT Entegrasyonu ve Veri Aktarımı (CubeIDE)	* ESP8266 üzerinden ThingSpeak API'sine bağlanacak HTTP GET/POST isteklerini CommTask içinde hazırlayın. * Akım, voltaj ve hata (error) değerlerini buluta gönderin. * Haberleşme koparsa IWDG'nin veya kod içi retry mekanizmasının sistemi kurtarmasını sağlayın.	ThingSpeak arayüzünde canlı grafik akışı.	Orta
7	Kalıcı Donanım Montajı (Parçalar Geldiğinde)	* Breadboard üzerindeki çalışan devreyi çift yüzlü pertinaks üzerine lehimleyin. * LM2596S modülünü sisteme dahil edip voltajı 5V seviyesine sabitleyin. * Güneş paneli (varsa) bağlantılarını INA219 üzerinden geçirin.	Lehimlenmiş, endüstriyel sunuma hazır nihai kart.	Orta
8	Test, Optimizasyon ve Raporlama	* Sistemin güç tüketimini ve tepki süresini ölçün. * Hocanın bahsettiği IWDG, Mutex, Memory Optimization başlıklarını kod bloklarıyla raporlayın. * Sistem çalışırken bir sensörün üzerini kapatıp (Failure Scenario) devrenin kilitlenmediğini videoya çekin.	2. İlerleme Raporu ve Demo Videosu.	Kritik